

A 题《药材的烘干问题》方法手推教程

——从大一微积分基础，手推论文中的每一个公式

写在前面：这份教程怎么用

目标。本教程与论文《A 题论文.tex》逐节对应，目标只有一个：让你合上本子也能独立手推论文里的每一个方程、每一行离散公式、每一个验证数字。全部推导只用到大一高等数学（泰勒展开、偏导数、无穷级数）与最基础的线性代数（三对角矩阵消元），不涉及任何超出这个范围的知识；凡是用到贝塞尔函数、湿球温度这类”课内没学过”的内容，教程会给出准确定义和查表方法，你只需会用即可。

三遍读法。第一遍：只读每章开头的直观理解与章末小结，建立整体印象；第二遍：拿出纸笔，跟着每一行公式亲手抄写推导，任何一步跳不过去就停下来弄懂；第三遍：合上教程，独立完成每章末尾的【手推练习】（答案与提示见附录 A），能独立完成全部 12 道练习，即达到目标。

与论文、代码的对应关系。

论文章节	内容	教程对应
2.4	四个问题的条件差异对照	第 12 章
5.1	问题 1 模型（附录 2）	第 2、3 章
5.2	问题 2、3 模型（附录 3）	第 2、3、10 章
5.3	问题 4 模型（收缩，附录 4）	第 9 章
5.4–5.5	数值方法与网格选取	第 4–8 章
7	模型检验	第 11 章
6	求解结果	12.4 节
附录	追赶法、守恒恒等式	第 6、7 章

记号约定。全部记号与论文第四节符号表完全一致： r 径向坐标（m）、 R 药材半径（m，问题 4 中为 $R(t)$ ）、 t 时间（s）、 T 药材温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）、 C 水分浓度/干基含水率（kg/kg）、 k 导热系数（W/(m·K)）、 ρ 密度（kg/m³）、 c_p 比热容（J/(kg·K)）、 D 水分扩散系数（m²/s）、 h 对流换热系数（W/(m²·K)）、 h_m 对流传质系数（m/s）、 Δr 与 Δt 空间与时间步长、 N 节点数。教程中所有数字均可由四个求解器（q1_solver.py–q4_solver.py）复现。

第一章微积分工具箱：三个”母公式”

本章把后面要用到的全部数学浓缩为三件工具。你在大一已经学过它们，这里只做”工程化”处理：记法、用途、与本题的连接点。

1.1 偏导数与链式法则（第 9 章的弹药库）

对二元函数 $u(r, t)$ ，偏导数 $\partial u / \partial r$ 的定义是：固定 t ，只让 r 变化时的变化率。唯一的纪律是记号写清楚“固定谁”： $\partial u / \partial r|_t$ 表示 t 固定， $\partial u / \partial t|_r$ 表示 r 固定。省略下标的场合，约定对方都是固定的。

两个独立变量的变化可以合成全微分

$$du = \frac{\partial u}{\partial r} dr + \frac{\partial u}{\partial t} dt. \quad (1)$$

现在做坐标变换：设 $r = r(\zeta, t)$ （例如第 9 章取 $\zeta = r/R(t)$ ，即 $r = R(t)\zeta$ ），把 u 看作 (ζ, t) 的函数。由全微分立即得到两条链式法则：

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \zeta} \right|_t = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial \zeta}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{\zeta} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \left. \frac{\partial r}{\partial t} \right|_{\zeta} + \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_r. \quad (2)$$

第二条的读法：固定 ζ （随体）看变化率，等于“空间位置变化引起的部分”加上“原地随时间变化的部分”。

【手推练习】取 $u(r, t) = r^2 t$ ， $r = R(t)\zeta$ （ R 是 t 的函数）。用两条链式法则分别计算 $\partial u / \partial \zeta$ 与 $\partial u / \partial t|_{\zeta}$ ，再对 $u = R^2 \zeta^2 t$ 直接求偏导，验证两者一致。

1.2 泰勒展开：数值方法唯一的母公式

一维泰勒展开（带拉格朗日余项）：

$$u(r \pm \Delta r) = u(r) \pm \Delta r u'(r) + \frac{\Delta r^2}{2} u''(r) \pm \frac{\Delta r^3}{6} u'''(r) + \frac{\Delta r^4}{24} u^{(4)}(r) + O(\Delta r^5), \quad (3)$$

其中 $O(\Delta r^5)$ 表示“量级不超过常数乘 Δr^5 的项”。数值方法中几乎每一个差分公式都是这两个展开式的加加减减：

(1) 一阶中心差商（相减）。

$$\frac{u(r + \Delta r) - u(r - \Delta r)}{2\Delta r} = u'(r) + \frac{\Delta r^2}{6} u'''(r) + O(\Delta r^4). \quad (4)$$

左边与真值 u' 相差 $\frac{\Delta r^2}{6} u'''$ ，称为截断误差，其量级为 $O(\Delta r^2)$ ，于是称该差商二阶精度。

(2) 二阶中心差商（相加）。

$$\frac{u(r + \Delta r) - 2u(r) + u(r - \Delta r))}{\Delta r^2} = u''(r) + \frac{\Delta r^2}{12} u^{(4)}(r) + O(\Delta r^4), \quad (5)$$

同样二阶精度。若只用单侧值，得到一阶精度的前向差商 $(u(r + \Delta r) - u(r)) / \Delta r = u' + O(\Delta r)$ 与后向差商。

(3) 精度阶的实用含义。若某格式截断误差为 $O(\Delta r^p)$ （ p 阶精度），则网格加密一半（ $\Delta r \rightarrow \Delta r/2$ ）后误差约缩小到 $1/2^p$ 。二阶格式加密一半，误差除以 4——这就是论文 7.2 节“收敛比值约 4”的由来（第 11 章给出严格推导）。

【手推练习】把 $u(r + \Delta r)$ 与 $u(r - \Delta r)$ 两个展开式分别相减、相加，独立导出上面两个中心差商公式，确认截断误差的系数 $1/6$ 与 $1/12$ 。

1.3 通量与守恒：一切模型的骨架

通量 (flux) 指单位时间通过单位面积的物理量：热流密度 q (W/m^2) 表示每秒每平方米流过多少焦耳热量；水分通量 J ($\text{kg}/(\text{m}^2\text{s})$) 表示每秒每平方米流过多少千克水。**守恒**是一切传递模型的统一句式：

$$\text{箱内积累量} = \text{流入量} - \text{流出量}. \quad (6)$$

对圆柱上的微元壳层 $[r, r + \Delta r]$ (取单位长度)，侧面积为 $2\pi r$ (内表面) 与 $2\pi(r + \Delta r)$ (外表面)，体积为 $2\pi r \Delta r$ 。侧面积随 r 增大——这就是柱坐标方程里出现 $1/r$ 因子的全部原因：同一通量在内外两个表面上作用的“总面积”不同。

1.4 数量级估计与 $\sqrt{Dt}$

量纲分析是检查一切结论的第一道关。扩散系数 D 的量纲是 m^2/s ，则 D 与时间 t 能拼出的唯一长度是 $\sqrt{Dt}$ ，它代表“ t 时间内扩散影响到的深度”。问题 1 中 $D \approx 4 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $t = 1800 \text{ s}$ ，得

$$\sqrt{Dt} = \sqrt{4 \times 10^{-9} \times 1800} \approx 2.6 \text{ mm}, \quad (7)$$

即预热段水分只影响表面 2–3 mm——与论文表 2”中心含水率 1800 s 内基本不变”互相印证。同理，热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ 对应的特征时间 R^2/α 衡量“热量传遍整个截面需要多久”：问题 1 中 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $R^2/\alpha \approx 2400 \text{ s}$ (约 40 分钟)，远小于烘干全程 (57 h)，这就是论文 6.2 节“数小时即等温”结论的数量级基础。

1.5 三对角矩阵长什么样

若未知量排成一行 $u_0, u_1, \dots, u_{N-1}$ ，且每个方程只牵涉 u_{i-1}, u_i, u_{i+1} 三个相邻未知数，则系数矩阵只在主对角线及其两侧两条斜线上有非零元，称为**三对角矩阵**。扩散问题的空间离散天然产生三对角矩阵 (每个点只与左右邻居交换通量)，它是后面第 6、7 章的主角。

第二章控制方程的手推：从守恒律到偏微分方程

2.1 两个本构定律：傅里叶定律与菲克定律

傅里叶导热定律：热流密度与温度梯度成正比，方向相反，

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial r}. \quad (8)$$

负号表示热量沿温度降低的方向流动（温度越高的地方越往外散热）。菲克扩散定律结构完全相同：

$$J = -D \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (9)$$

两条定律都是实验规律（本构关系），其中的系数 k 、 D 由实验测定。本题的关键点在于：题目给的 $D(C, T)$ 、 $k(C)$ 、 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 就是把这两个定律里的系数换成实验拟合函数——方程结构不变，只是系数变复杂。记住这一点，后面处理非线性就不会慌。

2.2 手推柱坐标热传导方程

考虑半径 r 处厚度 dr 的薄壳层（取单位长度，体积 $dV = 2\pi r dr$ ）。用守恒句式：

第 1 步：积累。壳层内能变化率 $= \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \cdot 2\pi r dr$ 。

第 2 步：流入与流出。约定 q 向外为正。从内表面（半径 r ）流入壳层的热 $= q(r) \cdot 2\pi r$ （内区向外流出的热，恰好就是流入壳层的热）；从外表面（半径 $r + dr$ ）流出壳层的热 $= q(r + dr) \cdot 2\pi(r + dr)$ 。

第 3 步：写守恒式并展开。

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \cdot 2\pi r dr = q(r) \cdot 2\pi r - q(r + dr) \cdot 2\pi(r + dr) = -2\pi \frac{\partial(rq)}{\partial r} dr. \quad (10)$$

两边同除 $2\pi r dr$ ，得

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial(rq)}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right). \quad (11)$$

最后一步代入了傅里叶定律 $q = -k \partial T / \partial r$ （负负得正）。当 k 为常数时化为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} \text{ (热扩散率, m}^2\text{/s)}. \quad (12)$$

【为什么要这样做】 $1/r$ 从哪来？来自“侧面积随半径增大”：同样大小的热流，在更大的圆周上摊薄了。若药材是平板（直角坐标），面积处处相同， $1/r$ 项消失。

2.3 手推水分扩散方程（与 2.2 节完全同构）

把“内能”换成“水分质量”、 q 换成 J 、 k 换成 D ，质量守恒给出

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (13)$$

注意水分方程左边没有 ρc_p ：因为 C 本身是“单位干物质含多少水”，积累项就是 $\partial C / \partial t$ ，不再乘密度比热。这是热方程与质方程唯一的实质性差别，其余结构完全平行。

2.4 统一写法与“耦合”的由来

两方程可统一记为

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma(u) \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad u = T \text{ 或 } C, \quad \Gamma = k/(\rho c_p) \text{ 或 } D. \quad (14)$$

论文称之为**双向弱耦合**：温度场通过 $D(C, T)$ 里的 Arrhenius 因子影响水分场；水分场通过 $k(C)$ 、 $\rho(C)c_p(C)$ 影响温度场。两个场通过**物性系数**互相影响，而两个边界条件本身不直接交叉（没有 Soret/Dufour 交叉效应）。“耦合”在此不神秘：就是“解第一个方程需要第二个方程的解，反之亦然”，第 8 章给出具体解法。

【手推练习】对直角坐标平板（厚度方向 x ），独立手推热传导方程，得到 $\rho c_p \partial T / \partial t = \partial(k \partial T / \partial x) / \partial x$ ；体会侧面积不变时 $1/r$ 如何消失。

第三章定解条件：边界与初值

一个偏微分方程只有配上边界条件与初始条件才是完整、可解的数学问题（适定问题）。

3.1 三类边界条件

第一类 (Dirichlet)：边界上函数值已知， $u(R, t) =$ 给定。**第二类 (Neumann)**：边界上通量已知（绝热即通量为 0）。**第三类 (Robin)**：边界通量与“边界值 - 环境值”成正比——本题表面即取此类。

3.2 手推 Robin 边界条件的来历

在表面取一层厚度 ε 的薄层。能量守恒：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \cdot (2\pi R \varepsilon) = \underbrace{\left[-k \frac{\partial T}{\partial r} \right]_R \cdot 2\pi R}_{\text{内部传导进来的热}} - \underbrace{\left[h(T_R - T_a) \cdot 2\pi R \right]}_{\text{对流带走的热}}. \quad (15)$$

对流项用了**牛顿冷却公式**：对流换热的热流密度与温差成正比，比例系数为对流换热系数 h 。令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ：左侧储热项趋于零（薄层不储热），传导项与对流项必须精确相等：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_R = h(T(R, t) - T_a(t)), \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_R = h_m(C(R, t) - C_a(t)). \quad (16)$$

质侧完全同构， h_m 为对流传质系数。**读法**：表面是无限薄层，自己不能储热（储水），进出的热（水）必须相等。边界条件本身不解出表面温度——表面温度由边界条件与内部方程联立决定，这正是 Robin 条件与第一类条件的区别。

3.3 $r = 0$ 的对称条件与洛必达法则

轴线上温度、水分必须光滑（有尖点则物理不通），故 $\partial T / \partial r(0, t) = \partial C / \partial r(0, t) = 0$ 。但方程里的 $(1/r) \partial(r \partial u / \partial r) / \partial r$ 在 $r = 0$ 是 $0/0$ 型，用洛必达法则：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \lim_{r \rightarrow 0} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right) = 2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \Big|_{r=0}, \quad (17)$$

（对分子分母分别对 r 求导；再对第二项再用一次洛必达）。这就是论文 5.1 节“ $r = 0$ 处化为 $2\alpha \partial^2 T / \partial r^2$ ”的来历。

3.4 完整写出问题 1 的数学问题

以问题 1（附录 2）为例，把“一个偏微分方程 + 两个边界条件 + 一个初始条件”写成一个完整的数学题：

$$\begin{aligned} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad t > 0, \quad (18) \\ \frac{\partial T}{\partial r}(0, t) &= \frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0, \quad -k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_R = h(T_R - T_a(t)), \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_R = h_m(C_R - C_a(t)), \end{aligned} \quad (19)$$

$$T(r, 0) = 28 \text{ } ^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad (20)$$

其中 $\rho = 820$ 、 $c_p = 2600$ 、 $k = 0.36$ 、 $h = 25$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}$ （附录 2）， $D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ ， $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$ 由附件 1 线性插值。问题 2、3 把物性换成附录 3 的经验式（ ρ 、 c_p 、 k 随 C 变、 D 随 C 、 T 变），烘房条件换成两段拼接（附件 1 插值 + 恒温段 $50.165 \text{ } ^\circ\text{C} / 0.04986 \text{ kg/kg}$ ）；问题 4 把 r 换成随体坐标 ζ （第 9 章）并让 $R = R(t)$ 。四问的差别只在这三处：物性、烘房条件、是否收缩——论文 2.4 节的对照表就是逐项核对这三处差异。

第四章数值方法的总体思想

4.1 从连续到离散

计算机只能处理有限个数。取节点 $r_i = i \Delta r$ （ $i = 0, 1, \dots, N-1$ ），令表面节点恰在真实表面 $r_{N-1} = R$ ，即 $R = (N-1) \Delta r$ 。问题 1 主网格 $\Delta r = 0.125 \text{ mm}$ 、 $N = 161$ ，于是每个时刻有 161 个温度 + 161 个水分浓度共 322 个未知数，方程（离散后的）也有 322 个。这就是“把偏微分方程变成有限维问题”的全部含义。

4.2 时间推进：一步一步走

模型是初值问题：已知 t_n 时刻全部节点值，求 $t_{n+1} = t_n + \Delta t$ 时刻的值。如此循环 $n = 0, 1, 2, \dots$ ，直到目标时刻。问题 3 全程 $t^* = 205082 \text{ s}$ ， $\Delta t = 2.5 \text{ s}$ ，共走约 82000 步。

4.3 显式与隐式

先对空间用 1.2 节的二阶中心差商（一维均匀情形），方程 $\partial u / \partial t = \alpha \partial^2 u / \partial x^2$ 变成

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} \Big|_n \text{ 或 }_{n+1}. \quad (21)$$

右边取旧时刻 n 的值，则 u_i^{n+1} 可直接移项算出，叫**显式格式**（便宜，但步长受死，见下节）；右边取新时刻 $n+1$ 的值，则每个方程都含三个新未知数，必须**联立解方程组**，叫**隐式格式**（每步贵一点，但步长几乎不受限）。

4.4 稳定性手推：为什么必须选隐式（本章最硬核的一节，务必亲手算）

第 1 步：显式格式的放大因子。把误差（或解本身）写成傅里叶模态 $u_i^n = \xi^n e^{i\theta i}$ ($e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, θ 为任意波数)，代入显式格式：

$$\xi^{n+1} e^{i\theta i} = \xi^n e^{i\theta i} + r \xi^n (e^{i\theta(i+1)} - 2e^{i\theta i} + e^{i\theta(i-1)}), \quad r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}, \quad (22)$$

$$\xi = 1 + r(e^{i\theta} - 2 + e^{-i\theta}) = 1 - 2r(1 - \cos \theta) = 1 - 4r \sin^2 \frac{\theta}{2}. \quad (23)$$

n 步后误差乘以 ξ^n ，故数值格式稳定的充要条件是**对一切 θ 都有 $|\xi| \leq 1$** 。 ξ 的最大可能越界发生在 $\sin^2(\theta/2) = 1$ ，即 $\xi = 1 - 4r$ ；要求 $1 - 4r \geq -1$ ，得

$$\boxed{\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\alpha}} \quad (\text{显式格式的稳定性条件}). \quad (24)$$

第 2 步：隐式格式的放大因子。同一模态代入隐式格式： $\xi = 1 + r\xi(e^{i\theta} - 2 + e^{-i\theta})$ ，移项得

$$\xi = \frac{1}{1 + 4r \sin^2(\theta/2)} \leq 1 \quad (25)$$

对任意 $r > 0$ 恒成立——隐式格式**无条件稳定**。

第 3 步：代入本题数字。问题 1: $\alpha = k/(\rho c_p) = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, $\Delta r = 1.25 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，显式允许 $\Delta t \leq (1.25 \times 10^{-4})^2 / (2 \times 1.69 \times 10^{-7}) \approx 0.046 \text{ s}$ ；而实际取 $\Delta t = 0.125 \text{ s}$ （超出约 2.7 倍），显式格式必然数值发散（误差指数爆炸），隐式格式则安然无恙。问题 3: 附录 3 初值下 $\alpha \approx 1.45 \times 10^{-7}$ 、 $\Delta r = 2.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，显式上限约 0.22 s，实际取 2.5 s（超出约 11 倍）。算一笔账：问题 3 全程若用显式需 $205082/0.22 \approx 9.3 \times 10^5$ 步，隐式只需 $205082/2.5 \approx 8.2 \times 10^4$ 步。这就是论文选隐式（Crank–Nicolson）的原因。

【为什么要这样做】两方程步长取较严者。问题 1 的水分方程 $D \approx 5 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 对应显式上限约 1.6 s，比热方程的 0.046 s 松得多；决定步长的永远是“限制更紧”的那个方程（这里是热方程）。

4.5 误差的三驾马车

数值解的总误差有三个来源，设计时按“迭代误差 $\ll$ 截断误差 $\ll$ 容差”分工：**截断误差**由格式决定（本章与第 5、6 章的主题）；**舍入误差**由计算机双精度决定（约 10^{-16} 量级，论文中守恒闭合到 10^{-18} 正说明舍入误差控制得当）；**迭代误差**由非线性求解的迭代轮数决定（第 8 章）。

4.6 “二阶精度”的实用含义

若某格式的空间截断误差为 $O(\Delta r^2)$ ，则精确解 u 与网格解 u_h 满足 $u_h = u + C\Delta r^2 + O(\Delta r^4)$ 。网格加密一半：误差约除以 4。据此可以**不靠精确解估计误差**： $(u_h - u_{h/2})/(u_{2h} - u_h) \approx 1/4$ （比值接近 4 即验证二阶精度），且 $u_{h/2}$ 的误差约等于 $(u_h - u_{h/2})/3$ 。论文 7.2 节全部收敛数字都用这两个公式解读（第 11 章给出推导）。

第五章 Crank-Nicolson 格式的手推

5.1 半离散：先把空间“化掉”

把空间导数全部用差商替换（具体离散方式见第 6 章），偏微分方程变成一组常微分方程

$$\frac{du}{dt} = Lu, \quad (26)$$

其中 L 是空间算子（矩阵）， u 是全部节点值组成的向量。之后只需研究“如何推进时间”，与空间离散的具体形式无关。这条“先离散空间、再离散时间”的路线称为**方法线**（method of lines）。

5.2 三种时间格式

- **前向欧拉**： $u^{n+1} = u^n + \Delta t Lu^n$ （显式，局部截断误差 $O(\Delta t^2)$ ，有条件稳定）；
- **后向欧拉**： $u^{n+1} = u^n + \Delta t Lu^{n+1}$ （隐式，无条件稳定，局部 $O(\Delta t^2)$ ）；
- **Crank-Nicolson (CN)**：两者的算术平均，

$$u^{n+1} - u^n = \frac{\Delta t}{2} (Lu^n + Lu^{n+1}). \quad (27)$$

5.3 CN = 梯形法则

对 $du/dt = Lu$ 在 $[t_n, t_{n+1}]$ 上积分： $u^{n+1} - u^n = \int_{t_n}^{t_{n+1}} Lu \, dt$ 。用梯形公式近似积分（端点值平均乘区间长），恰好就是 CN。梯形公式的误差为 $O(\Delta t^3)$ ，故 CN 的**局部截断误差三阶**，累计 $O(1/\Delta t)$ 步后**全局误差二阶**。

5.4 手推 CN 的局部截断误差（在 $t_{n+1/2}$ 处展开）

记 u 及其各阶导数为 $t_{n+1/2}$ 处的值，用泰勒展开（ $u' = Lu$ 由方程连接）：

$$\begin{aligned} u^{n+1} &= u + \frac{\Delta t}{2}u' + \frac{\Delta t^2}{8}u'' + \frac{\Delta t^3}{48}u''' + O(\Delta t^4), \\ u^n &= u - \frac{\Delta t}{2}u' + \frac{\Delta t^2}{8}u'' - \frac{\Delta t^3}{48}u''' + O(\Delta t^4), \\ \Rightarrow u^{n+1} - u^n &= \Delta t u' + \frac{\Delta t^3}{24}u''' + O(\Delta t^5), \\ u'^{n+1} + u'^n &= 2u' + \frac{\Delta t^2}{4}u''' + O(\Delta t^4), \\ \Rightarrow \frac{\Delta t}{2}(u'^{n+1} + u'^n) &= \Delta t u' + \frac{\Delta t^3}{8}u''' + O(\Delta t^5). \end{aligned}$$

两式相减，得局部截断误差

$$\left[u^{n+1} - u^n \right] - \frac{\Delta t}{2} \left[u'^{n+1} + u'^n \right] = -\frac{\Delta t^3}{12}u''' + O(\Delta t^5), \quad (28)$$

确为三阶（全局二阶）。**关键结构：** u'' 项与 u''' 的奇偶抵消正是“平均”带来的红利——前向/后向欧拉的残差是 $\pm(\Delta t^2/2)u''$ （低一阶），CN 通过取平均把这一项消掉了。

5.5 CN 的稳定性

同一模态分析： $\xi = \frac{1 - 2r \sin^2(\theta/2)}{1 + 2r \sin^2(\theta/2)}$ ，分子绝对值 $\leq$ 分母，故 $|\xi| \leq 1$ 对任意 r 成立——**无条件稳定**。附带提醒： r 很大时 $\xi \rightarrow -1$ （临界阻尼），对非光滑初值可能出现不衰减的数值振荡，所以步长也不是越大越好，还要满足精度要求。

5.6 为什么选 CN

时间二阶 + 空间二阶，两项误差配比（ $O(\Delta t^2 + \Delta r^2)$ ）；无条件稳定，步长只受精度约束；每步只需求解一次三对角线性方程组。在“精度、稳定性、每步成本”三者之间，CN 是本题的最优平衡点（更深的理论：Dahlquist 定理说明二阶 A-稳定线性多步法中梯形类格式精度最优，此处不展开）。

【手推练习】用同样的展开手法，证明前向欧拉与后向欧拉的局部截断误差分别为 $+(\Delta t^2/2)u''$ 与 $-(\Delta t^2/2)u''$ （全局一阶），并说明为什么取平均后 u'' 项恰好抵消。

第六章有限体积法的手推

6.1 为什么不用“逐点中心差商”

在节点上直接替换导数（有限差分法）对本题有三个麻烦： $r = 0$ 处 $(1/r)$ 奇异，需要额外处理；系数 $k(C)$ 、 $D(C, T)$ 随位置剧烈变化时，“先差商再乘系数”与“先乘系数

再差商”不守恒；最重要的是，逐点差分不自动保证守恒——而质量守恒是干燥问题的生命线（失水总量必须等于表面蒸发总量）。有限体积法把方程在每个控制体上积分、把导数换成界面通量，让”流入流出对消”从离散的第一步就成立。

6.2 网格与控制体体积的手推

每个节点 i 拥有一个控制体（control volume, CV），相邻控制体以两个节点的中点 $r_{i\pm 1/2}$ 为界面。控制体体积 $v_i = \int_{CV_i} r \, dr$ （积分权重 r 来自柱坐标面积元 $r \, dr \, d\theta$ ，共同因子 $d\theta$ 略去）：

$$\begin{aligned} v_i &= \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2} = \frac{[(i + \frac{1}{2})^2 - (i - \frac{1}{2})^2] \Delta r^2}{2} = i \Delta r^2 \quad (1 \leq i \leq N-2), \\ v_0 &= \frac{r_{1/2}^2}{2} = \frac{\Delta r^2}{8} \quad (\text{圆心控制体}[0, r_{1/2}]), \\ v_{N-1} &= \frac{R^2 - r_{N-3/2}^2}{2} = \frac{[(N-1)^2 - (N - \frac{3}{2})^2] \Delta r^2}{2} \quad (\text{表面控制体}[r_{N-3/2}, R]). \end{aligned}$$

6.3 界面通量与离散方程

界面 $i+1/2$ 上的通量 = 扩散系数 $\times$ 界面周长 $\times$ 法向梯度，其中梯度用中心差商、系数取两侧算术平均：

$$F_{i+1/2} = r_{i+1/2} K_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r}, \quad K_{i+1/2} = \frac{K_i + K_{i+1}}{2}. \quad (29)$$

控制体 i 的守恒式（积累 = 流入 - 流出）除以 v_i 得

$$(Lu)_i = \left[r_{i+1/2} K_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} - r_{i-1/2} K_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta r} \right] / v_i, \quad (30)$$

（ u 代表 T 或 C ；对热方程 $K = k$ 且左侧另有 ρc_p 因子，对质方程 $K = D$ ）。这就是论文式 (10)。

6.4 圆心行

圆心控制体只有外界面 $r_{1/2}$ ，流入为零（轴线不是真实边界），配合 3.3 节的洛必达离散：

$$(Lu)_0 = \frac{-F_{1/2}}{v_0} = \frac{-r_{1/2} K_{1/2} (u_1 - u_0) / \Delta r}{\Delta r^2 / 8} = 4 K_{1/2} \frac{u_1 - u_0}{\Delta r^2}. \quad (31)$$

分母 $\Delta r^2 / 8$ 与分子 $r_{1/2} = \Delta r / 2$ 配合后恰好给出洛必达因子 2 的离散形式（量纲检查： $K \times \Delta u / \Delta r^2$ ，与扩散算子一致）。

6.5 表面行：Robin 条件直接作用于真实表面

表面控制体的外界面就是真实表面。由 Robin 条件 $-K_s \partial u / \partial r|_R = \beta K_s (u_R - u_a)$ （热方程 $\beta = h/k_s$ ，质方程 $\beta = h_m/D_s$ ），表面向外传递的总通量（乘周长 $2\pi R$ 后略去公

因子 2π) 为 $R \cdot \beta K_s(u_s - u_a)$, 即论文式 (11):

$$(Lu)_{N-1} = \left[r_{N-3/2} K_{N-3/2} \frac{u_{N-2} - u_{N-1}}{\Delta r} - R \beta K_s (u_{N-1} - u_a) \right] / v_{N-1}. \quad (32)$$

【为什么要这样做】表面节点必须放在真实表面 ($r_{N-1} = R$), 表面值就是真实表面值。若把网格错开 (表面值插值到 R), Robin 通量与内部通量的”逐层对消”就被破坏, 守恒检验 (7.3 节) 无法闭合到机器精度。论文验证通过, 正是这个细节的正确性的证据。

6.6 时间离散: 得到三对角方程组

对每个控制体写 CN 格式:

$$v_i \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left(v_i (Lu^{n+1})_i + v_i (Lu^n)_i \right), \quad (33)$$

把所有含 u^{n+1} 的项移到左边、含 u^n 与边界的项移到右边, 得到一个 $N \times N$ 三对角线性方程组, 第 7 章的追赶法求解。

6.7 守恒恒等式的手推 (论文式 (12) 的来历)

把 CN 方程对全体控制体求和。先看空间部分 $\sum_i v_i (Lu)_i$: 界面 $i+1/2$ 的通量 $F_{i+1/2}$ 在控制体 i 的行里以 $+F_{i+1/2}$ 出现 (流入), 在控制体 $i+1$ 的行里以 $-F_{i+1/2}$ 出现 (流出), 逐对抵消 (伸缩和)。从 $i = 0$ 到 $i = N-1$ 全部消去后, 只剩表面行留下的外界面项:

$$\sum_{i=0}^{N-1} v_i (Lu)_i = -R \beta K_s (u_{N-1} - u_a). \quad (34)$$

代回 CN 并乘 Δt , 对水分方程 ($\beta K_s = h_m$) 得逐时间层的严格恒等式

$$\sum_{i=0}^{N-1} v_i (C_i^{n+1} - C_i^n) = -\frac{\Delta t}{2} R \left[h_m (C_R^{n+1} - C_a^{n+1}) + h_m (C_R^n - C_a^n) \right]. \quad (35)$$

左边是”药材里水分的总变化量”, 右边是”表面传给空气的总水量”, 二者必须相等——这就是离散质量守恒。论文 7.3 节把两边各自独立计算: 问题 1 闭合到 1.5×10^{-18} 、问题 3 闭合到 1.7×10^{-17} 。为什么能闭到机器精度? 因为两边本来就是同一批浮点数的两种求和顺序, 舍入误差只可能出现在最后一位。

【手推练习】取 $N = 5$ ($R = 4\Delta r$)、均匀系数 K , 把 5 个控制体的 CN 方程全部写出来 (圆心行、3 个内部行、表面行), 整理成三对角矩阵 A 与右端项 b 的形式, 并逐项验证 6.7 节的伸缩和对消。

第七章追赶法 (Thomas 算法)

7.1 问题

每推进一个时间步, 要解三对角方程组 $Ax = b$, 其中 $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$ ($i = 0, \dots, N-1$, 端点项缺省)。

7.2 手推消元

前代 (自上而下消去下对角线 a_i)。第 i 行减去 (a_i/b'_{i-1}) 乘第 $i-1$ 行 (b'_{i-1} 是第 $i-1$ 行当前的主对角元):

$$b'_i = b_i - a_i c'_{i-1}, \quad d'_i = d_i - a_i d'_{i-1}, \quad c'_i = \frac{c_i}{b'_i}, \quad d'_i \leftarrow \frac{d'_i}{b'_i}, \quad (36)$$

其中 $c'_0 = c_0/b_0$, $d'_0 = d_0/b_0$ 为起步。回代 (自下而上):

$$x_{N-1} = d'_{N-1}, \quad x_i = d'_i - c'_i x_{i+1} \quad (i = N-2, \dots, 0). \quad (37)$$

【手推练习】用追赶法求解
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$$
 并验证解为 $(1, 1, 1, 1)^T$ 。

7.3 复杂度: 为什么是 $O(N)$

高斯消元解一般 N 阶方程组需要约 $N^3/3$ 次乘加 ($N = 161$ 时约 1.4×10^6 次); 追赶法利用三对角结构, 每步只消一个元素, 前代加回代共约 $8N$ 次乘加 ($N = 161$ 时约 1300 次), 快三个数量级。问题 3 要解约 82000 个时间步, 这个差距直接决定程序能不能在几分钟内跑完。

7.4 可解性

CN 格式的系数矩阵是严格对角占优的 (主对角元的绝对值大于同列其余元素绝对值之和), 追赶法过程中的主元 b'_i 永不为零, 算法不失效。这是隐式格式的又一优点: 稳定性与可解性由同一个结构保证。

第八章非线性与耦合：Picard 迭代

8.1 问题在哪

第 6 章把 K 当作已知数；但附录 3、4 里 $k(C)$ 、 $\rho(C)c_p(C)$ 、 $D(C, T)$ 都依赖未知量本身。方程组仍是三对角的，但系数里藏着未知数——线性方程组的系数本身未知，这就是非线性。

8.2 不动点迭代与牛顿迭代

求解 $F(x) = 0$ 的两个经典方案。**牛顿迭代**： $x_{k+1} = x_k - F(x_k)/F'(x_k)$ ，几何上是“沿切线找与 x 轴的交点”，每步都要算导数 F' 。**不动点 (Picard) 迭代**：把方程改写为 $x = G(x)$ ，迭代 $x_{k+1} = G(x_k)$ ，几何上是“沿函数图 $y = G(x)$ 与直线 $y = x$ 来回反射”，每步不用算导数，收敛较慢（线性）但对初值要求宽松。本题的用法是把系数“冻结”在上一步的值上，解出新的场量后更新系数再解，如此循环。

8.3 为什么本题选 Picard 而不选牛顿

牛顿法需要雅可比矩阵，即 $\partial D / \partial C = 0.45 D / C^2$ （对 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ 求导而来）。当 C 降到判据 0.15 kg/kg 附近时， $0.45/C^2 \approx 20$ ，即 D 对 C 的敏感度放大 20 倍，雅可比矩阵病态，牛顿迭代易发散；且经验拟合公式的导数本身只是数据的近似。Picard 每轮仍是一次三对角求解，成本与线性情形相同，稳健得多。

8.4 交错（错位）耦合：论文 5.4(3) 的流程

时间步 $[t_n, t_{n+1}]$ 内两轮迭代：

- (i) 用当前水分场 C^n 计算 $k(C)$ 、 ρc_p ，解温度场得 T^{n+1} ；
- (ii) 用 C^n 与新温度 T^{n+1} 计算 $D(C, T)$ ，解水分场得 C^{n+1} ；
- (iii) 重复 (i)(ii) 一轮（共两轮），用修正后的 D 更新水分场。

【为什么要这样做】 两轮就够？一个时间步内 C 的变化只有 $\Delta C \approx (\partial C / \partial t) \Delta t \sim 10^{-5} \text{ kg/kg}$ （干燥中期 $\partial C / \partial t \sim 10^{-6} \text{ kg/(kg}\cdot\text{s)}$ 、 $\Delta t = 2.5 \text{ s}$ ），系数相对变化不足 0.01%。第一轮用旧系数解出的场量已有 $O(\Delta t)$ 精度，第二轮用新场量更新系数后，系数误差降到 $O(\Delta t^2)$ ——与时间格式本身的截断误差同级，再迭代就是浪费。论文 7.2 节时间收敛检验（误差随 Δt 二次下降）间接证明了这个论断。

【手推练习】 对 $F(x) = x^3 - x - 1$ （根 ≈ 1.3247 ），从 $x_0 = 1.5$ 出发：(1) 用牛顿迭代两步；(2) 用 Picard 形式 $x = (x + 1)^{1/3}$ 迭代两步。比较两种方法的收敛速度，体会“牛顿快但要导数、Picard 慢但简单”。

第九章问题 4：收缩与随体坐标（全篇最精彩的一章）

9.1 物理：失水导致骨架收缩

水分从细胞间质流失后，固相骨架收缩。附件 2 给出半径时变数据： $t = 0$ 时 $R = 2.0$ cm， $t = 1800$ s 时 $R = 1.873$ cm（半小时收缩 6.4%）， $t = 72000$ s 时 $R = 1.198$ cm（全程收缩 40.1%），此后恒定。

9.2 为什么要换坐标

边界 $R(t)$ 在移动。若仍用固定 r 网格，每一步都要重新划网格、节点位置随时在变，实现与验证都麻烦。换成随体坐标

$$\zeta = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (38)$$

网格永远固定在 $[0, 1]$ 上，边界永远在 $\zeta = 1$ 。

9.3 手推路径 A：随体导数（推荐，三步完成）

第 1 步：看一个骨架物质点。 固定 ζ 即固定在某块干物质上；它的空间位置 $r(t) = R(t)\zeta$ 随时间变化，运动速度

$$v_r = \left. \frac{dr}{dt} \right|_{\zeta} = \zeta \dot{R}(t). \quad (39)$$

第 2 步： C 定义在干基上，随骨架走。 C 是“每 kg 干物质含多少 kg 水”。干物质随骨架一起运动，因此固定 ζ 处 C 的变化率就是**相对骨架的纯扩散**（没有相对运动，就没有对流）：

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\zeta} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (\text{右侧是扩散算子}). \quad (40)$$

第 3 步：把右侧的 r 换成 ζ 。 由链式法则 $\partial C / \partial r = (1/R) \partial C / \partial \zeta$ ，且 $r = R\zeta$ ：

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) &= \frac{1}{R\zeta} \cdot \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(R\zeta \cdot D \cdot \frac{1}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right) \\ &= \frac{1}{R^2(t)\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\zeta D \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right). \end{aligned} \quad (41)$$

于是

$$\boxed{\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\zeta} = \frac{1}{R^2(t)\zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\zeta D \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right)} \quad (42)$$

无对流项！热方程同构（ $D \rightarrow k$ ，左侧乘 ρc_p ）。这是论文式 (7)、(8)。

9.4 手推路径 B：欧拉对消（检验用，理解”对流去哪了”）

在固定空间坐标（欧拉观点）里，随骨架流动的 C 满足对流-扩散方程

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_r + v_r \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad v_r = \zeta \dot{R}. \quad (43)$$

链式法则给出 $\partial C / \partial t|_r = \partial C / \partial t|_\zeta - \zeta (\dot{R}/R) \partial C / \partial \zeta$ （因为 $\partial \zeta / \partial t|_r = -r \dot{R} / R^2 = -\zeta \dot{R} / R$ ）；而对流项

$$v_r \frac{\partial C}{\partial r} = \zeta \dot{R} \cdot \frac{1}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} = \zeta \frac{\dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta}, \quad (44)$$

与链式法则里的 $-\zeta (\dot{R}/R) \partial C / \partial \zeta$ 恰好抵消。物理读法：对流带着 C 跟着骨架走，而随体坐标”坐在骨架上”观察，当然看不到相对运动——对流被坐标变换本身吸收了，剩下的只有扩散。两个路径殊途同归，路径 A 快、路径 B 能检验。

9.5 $1/R^2$ 的物理含义

收缩使”到表面的物理距离” $R(t)(1 - \zeta)$ 缩短，同样的 ζ 梯度对应更大的物理梯度，扩散随之加快。全程 R 由 2.0 cm 减至 1.198 cm，系数 $1/R^2$ 增大 $(2/1.198)^2 \approx 2.8$ 倍——这就是论文 6.4 节”收缩使算子系数增大 2.8 倍”的来历。

9.6 $R(t)$ 的构造：Pchip 保形插值

附件 2 只有 145 个离散点（间隔 1800 s），求解需要任意时刻的 $R(t)$ 。用保形分段三次 Hermite 插值（Pchip）：每两个数据点之间用三次多项式连接，节点导数由相邻差商加权确定（Fritsch-Carlson 算法），保证插值曲线不过冲（不会出现比数据更凸的假峰）且保单调。三次样条虽然更光滑，但可能过冲（在半径单调下降的数据上震荡出局部反弹），故不取。 $t > 259200$ s (72 h) 后取 $R \equiv 1.198$ cm、 $\dot{R} \equiv 0$ 。

9.7 ζ 网格的离散（与 r 网格逐项对照）

取 $\zeta_i = i\Delta\zeta$ ($i = 0, \dots, N-1$, $\zeta_{N-1} = 1$)，问题 4 用 $N = 41$ 、 $\Delta\zeta = 1/40$ 。与第 6 章的唯一区别是算子整体乘 $1/R^2(t)$ ：

- 控制体体积： $v_i = \int \zeta \, d\zeta$ ，圆心 $v_0 = \Delta\zeta^2/8$ ，内部 $v_i = i\Delta\zeta^2$ ，表面 $v_{N-1} = [1 - ((N-1.5)\Delta\zeta)^2]/2$ ；
- 界面通量： $\zeta_{i+1/2} K_{i+1/2} (u_{i+1} - u_i) / \Delta\zeta$ ，整体除以 $R^2(t)$ ；
- 表面通量： $R(t)$ 时变，Robin 条件 (9) 变为 $-(K_s/R) \partial u / \partial \zeta|_1 = \beta K_s (u_s - u_a)$ ，表面总通量 $R \cdot \beta K_s (u_s - u_a)$ ($\beta = h/k_s$ 或 h_m/D_s)， R 取半步中点 $R(t_{n+1/2})$ 。

表面行界面系数的手推（量纲检查实例）：表面行里来自内部界面的通量为

$$F_{N-3/2} = \zeta_{N-3/2} K_m \frac{u_{N-2} - u_s}{\Delta\zeta}, \quad \zeta_{N-3/2} = (N - 1.5)\Delta\zeta, \quad (45)$$

代入后 $\Delta\zeta$ 恰好约去： $F = (N - 1.5)K_m(u_{N-2} - u_s)$ 。除以 $v_{N-1}R^2$ 后得矩阵系数 $K_m(N - 1.5)/(v_{N-1}R^2)$ 。实际调试中曾在此多除了一个 $\Delta\zeta$ ，使表面与内部的耦合被人为放大 $1/\Delta\zeta = 40$ 倍、表面浓度被内部“钉死”，烘干时长从正确的 50.7 h 错误地变成约 294 h。这个事故的教训正是本教程的方法论：每个离散系数都亲手推一遍，并用“通量 $\times$ 面积”的量纲检查把关。

9.8 表 6 的“—”与“药材表面”列

收缩后 1.5 cm、2 cm 两列在 6 h 起已位于药材之外 ($R(6\text{ h}) < 1.5\text{ cm}$)，模板规定记为“—”；“药材表面”列取 $\zeta = 1$ 节点的值，即真实表面处的浓度。

【手推练习】独立完成路径 A 的全部三步（含 $\partial/\partial r = (1/R)\partial/\partial\zeta$ 的链式替换），再用路径 B 验证；最后手推 9.7 节表面行界面系数中 $\Delta\zeta$ 的约去。

第十章物理化学：经验公式与“有效参数”观点

10.1 干基含水率

$C = \text{水分质量} / \text{干物质质量}$ (kg/kg 干基)。选干基的好处：分母（干物质质量）在干燥与收缩中恒定， C 随骨架一起走，随体坐标下的方程才干净（第 9 章）。

10.2 Arrhenius 公式与表观活化能的手推

温度对速率常数的经典经验律： $k = A e^{-E_a/(R_g T)}$ ($R_g = 8.3145\text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 为摩尔气体常数， T 为绝对温度 K)。对题给 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ 取对数：

$$\ln D = \ln(2.4 \times 10^{-3}) - \frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T}. \quad (46)$$

比较 Arrhenius 形式，指数上 $-3850/T = -E_a/(R_g T)$ ，故

$$E_a = 3850 R_g = 3850 \times 8.3145 \approx 32.0\text{ kJ/mol}. \quad (47)$$

文献实测中药材热风干燥的活化能在 30–40 kJ/mol (丹参 40.0、鲜地黄 34.94、白术 37.47)，题给 32.0 落在合理区间——论文 7.5 节即以此作参数物理合理性检验。

10.3 $e^{-0.45/C}$ ：越干越难扩散

C 减小时 $e^{-0.45/C}$ 急剧下降： C 从 2.55 降到 0.15 时该因子从 $e^{-0.176} \approx 0.84$ 降到 $e^{-3} \approx 0.05$ 。物理图像：先被赶走的是自由水（易动），剩下的是与细胞基质结合的结合水（难迁移）。典型数值（亲手按计算器）： $C = 2.55$ 、 $T = 301.15 \text{ K}$ (28°C) 时 $D \approx 5.7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ； $T = 323.15 \text{ K}$ (50°C) 时 $D \approx 1.3 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 。这正是“等温干燥”阶段（第 12 章）水分仍缓慢迁移的原因。

10.4 湿球温度与相对湿度

空气状态 ($T_a = 50.165^\circ\text{C}$, $C_a = 0.04986$)： 50°C 下空气饱和含湿量约 0.0868 kg/kg ，故相对湿度 $\text{RH} = 0.04986/0.0868 \approx 57\%$ 。湿球温度 T_{wb} 是“表面完全靠自身蒸发吸热来平衡对流供热”时的极限温度，由焓湿图读得 $T_{wb} \approx 40^\circ\text{C}$ 。含义：即使把汽化吸热算到极致，表面温度也不会低于约 40°C 。

10.5 潜热影响的数量级手推

单位面积上：蒸发带走的热流密度 $q_{\text{evap}} = \rho_d \Delta H_v h_m \Delta C$ (ρ_d 为干物质密度、 ΔH_v 为汽化潜热、 $h_m \Delta C$ 为蒸发水分通量)；对流供热的显热流密度 $q_{\text{sens}} = h \Delta T$ 。代入典型值 $\rho_d \approx 650 \text{ kg/m}^3$ 、 $\Delta H_v(50^\circ\text{C}) \approx 2.38 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 、 $h = 25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 、干燥中期 $\Delta C \approx 1 \text{ kg/kg}$ 、 $\Delta T \approx 10 \text{ K}$ ：

$$\frac{q_{\text{evap}}}{q_{\text{sens}}} = \frac{650 \times 2.38 \times 10^6 \times 8 \times 10^{-7} \times 1}{25 \times 10} \approx 5 \quad (\Delta C \approx 1.2 \text{ 时约为 } 6), \quad (48)$$

即蒸发吸热与对流显热同量级（论文取比值约 6）——潜热不可忽略地存在，这正是下一节“它被算在哪”的问题。

10.6 敏感性手推：若显式计入潜热会怎样

若显式加入潜热汇项，表面温度将向湿球温度靠拢： $50^\circ\text{C} \rightarrow 40^\circ\text{C}$ 。Arrhenius 因子的比值：

$$\frac{D(40^\circ\text{C})}{D(50^\circ\text{C})} = e^{3850(\frac{1}{323.15} - \frac{1}{313.15})} = e^{-0.380} \approx 0.68, \quad (49)$$

即扩散系数下降约 32%，干燥时长约增加 30% (t^* 约 $56.97 \text{ h} \rightarrow 74 \text{ h}$ 量级)。这个敏感性不改变“2-3 天”的结论次序，但不可忽略。

10.7 有效参数观点（论文假设 H5 的完整逻辑链）

题给的 $D(C, T)$ 、 h_m 等是由真实干燥实验数据拟合得到的有效参数，拟合过程已经把蒸发、解吸等微观机制的净效应吸收进参数值里。证据就是活化能：题给 $E_a = 32.0$

kJ/mol 显著高于纯液态水自扩散的活化能 ($18\text{--}20 \text{ kJ/mol}$)，差值 (约 $12\text{--}14 \text{ kJ/mol}$) 正是解吸与汽化的综合能垒——若经验式只描述“纯扩散”， E_a 应该落在 $18\text{--}20$ 附近。因此，在题给经验式之上再显式叠加潜热汇项 (如 Luikov 型 $\rho_d \Delta H_v \partial C / \partial t$) 会把汽化效应重复计账：人为压低表面温度、高估烘干时长。论文的正确做法是：按题设采用有效模型、不显式引入潜热汇项，并把它的影响以敏感性区间 (时长约 $\pm 30\%$) 的形式在结论中声明。这是“尊重题给参数”与“物理诚实”之间的平衡。

【手推练习】用计算器独立算出 10.2 节的 E_a 与 10.6 节的因子 0.68 (指数运算即可)；再按 10.5 节的式子重算一遍比值 (ΔC 分别取 1 与 1.2)。

第十一章验证的逻辑：怎样证明“算得对”

数值解没有“证明”，只有累积证据。论文的四重检验各堵住一类漏洞：

11.1 解析解对照 (Bessel 级数) ——分离变量全手推

第 1 步：设解。问题 1 热方程在常数边界 $T_a = 41.513^\circ\text{C}$ (附件 1 中 1800 s 时刻值)、常数物性下有解析解。令 $\tilde{T} = T - T_a$ ，设

$$\tilde{T}(r, t) = \Theta(t) \Phi(r), \quad (50)$$

代入 $\partial \tilde{T} / \partial t = \alpha (\Phi'' \Theta + \Phi' \Theta / r)$ 并分离变量：

$$\frac{\Theta'(t)}{\alpha \Theta(t)} = \frac{\Phi''(r) + \Phi'(r)/r}{\Phi(r)} = -\lambda \quad (\lambda \text{ 为分离常数}). \quad (51)$$

左边只含 t 、右边只含 r ，两边必须同等于一个常数。

第 2 步：两个常微分方程。时间方向 $\Theta'(t) = -\alpha \lambda \Theta(t) \Rightarrow \Theta = e^{-\alpha \lambda t}$ (取负号，否则时间增长时解发散，物理不允许)。空间方向令 $x = \sqrt{\lambda} r$ ，链式法则化为

$$x^2 \Phi'' + x \Phi' + (x^2 - 0^2) \Phi = 0, \quad (52)$$

这是零阶贝塞尔方程。它有两条线性无关的解 $J_0(x)$ (第一类零阶贝塞尔函数，在 $x = 0$ 有限) 与 $Y_0(x)$ (第二类，在 $x = 0$ 发散)；圆心处温度有限，故舍去 Y_0 。通解为

$$T(r, t) = T_a + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\alpha \beta_n^2 t / R^2} J_0\left(\frac{\beta_n r}{R}\right). \quad (53)$$

(贝塞尔函数有现成级数定义与查表/库函数，见附录 C。)

第 3 步：边界条件决定特征值。把 T 代入 Robin 条件 $-k \partial T / \partial r|_R = h T(R, t)$ ，用导数公式 $J'_0(x) = -J_1(x)$ ：

$$-\beta_n J'_0(\beta_n) = \text{Bi } J_0(\beta_n) \Rightarrow \boxed{\beta_n J_1(\beta_n) = \text{Bi } J_0(\beta_n)} \quad \left(\text{Bi} = \frac{hR}{k} = \frac{25 \times 0.02}{0.36} \approx 1.389 \right). \quad (54)$$

这个方程（特征方程）的根 β_n 有无穷多个（数值求根得 $\beta_1 \approx 1.42$, $\beta_2 \approx 4.17$, ...）。

第 4 步：初始条件决定系数。利用贝塞尔函数的加权正交性

$$\int_0^R J_0\left(\frac{\beta_m r}{R}\right) J_0\left(\frac{\beta_n r}{R}\right) r \, dr = 0 \quad (m \neq n), \quad (55)$$

配合积分恒等式 $\int_0^R J_0(\beta_n r/R) r \, dr = R^2 J_1(\beta_n)/\beta_n$ 与 $\int_0^R J_0^2(\beta_n r/R) r \, dr = (R^2/2)(J_0^2(\beta_n) + J_1^2(\beta_n))$ ，由初值 $\tilde{T}(r, 0) = T_0 - T_a$ 得

$$A_n = (T_0 - T_a) \cdot \frac{2J_1(\beta_n)}{\beta_n(J_0^2(\beta_n) + J_1^2(\beta_n))}. \quad (56)$$

第 5 步：对照。取前 40 项， $t = 1800 \text{ s}$ 时中心 $T = 37.8050 \text{ }^\circ\text{C}$ 、表面 $T = 39.4483 \text{ }^\circ\text{C}$ ——与主网格数值解四位小数完全一致。这个对照同时检验了离散格式、圆心处理、Robin 表面行（含表面控制体体积与通量系数 Rh ）全部正确。

【手推练习】完成第 1、2 步的分离变量代入（含 $x = \sqrt{\lambda}r$ 的链式换元），并验证 $J'_0 = -J_1$ 代入边界条件得到特征方程。

11.2 收敛性检验：比值 4 的手推

设空间截断误差 $E_h = u_h - u = C\Delta r^2 + O(\Delta r^4)$ （二阶格式），则

$$\frac{u_{2\Delta r} - u_{\Delta r}}{u_{\Delta r} - u_{\Delta r/2}} \approx \frac{C(4\Delta r^2 - \Delta r^2)}{C(\Delta r^2 - \Delta r^2/4)} = \frac{3}{3/4} = 4. \quad (57)$$

论文实测：问题 1 表 1 最大差依次 $3.68 \times 10^{-4} \rightarrow 9.20 \times 10^{-5}$ （比值 4.0），表 2 依次 $6.14 \times 10^{-3} \rightarrow 1.42 \times 10^{-3}$ （比值 4.3）；问题 2 表 4 依次 $7.36 \times 10^{-4} \rightarrow 1.83 \times 10^{-4}$ （比值 4.0）；问题 4 ζ 网格 $N = 21 \rightarrow 41$ 最大差 5.33×10^{-4} 。比值接近 4 即验证二阶精度。由此还能估计误差： $u_{0.125\text{mm}}$ 的表 2 误差约 $1.42 \times 10^{-3}/3 \approx 4.7 \times 10^{-4} < 5 \times 10^{-4}$ ，四位小数可信。时间方向同理（比值为 4 时时间二阶）：问题 2 表 3/表 4 时间加密差 $2.02 \times 10^{-5}/6.59 \times 10^{-6}$ ，问题 3 差 5.58×10^{-6} ，问题 4 差 1.10×10^{-5} ，均比空间误差小 1-2 个量级，不影响四位小数。

11.3 离散质量守恒检验

把 6.7 节恒等式两边各自独立计算：左边 $\sum v_i \Delta C_i$ 用终初值之差，右边 $-R \int h_m(C_R - C_a) dt$ 用表面通量逐时间层累加（梯形积分）。问题 1 闭合到 1.5×10^{-18} 、问题 3 闭合到 1.7×10^{-17} ——机器精度。这说明：守恒不是“近似成立”，而是离散格式的代数恒等式。问题 4 闭合到 4.2×10^{-7} ，残差来自动边界下 R 取半步中点与梯形积分的 $O(\Delta t^2)$ 配对误差，相对总失水量仅 8×10^{-4} 。

11.4 渐近行为检验

常数边界下长时间求解：中心温度在 $t = 10^5$ s 即达 50.1650°C ，与 T_a 四位一致；表面水分浓度由 0.0616 (10^5 s) 缓慢趋近 0.04986 (3×10^5 s 时 0.0512)。这个“指数拖尾”是物理结论而非缺陷： $C \rightarrow C_a$ 时驱动力 $C_R - C_a$ 与系数 D 同时趋零 ($e^{-0.45/C}$ 在 $C = 0.05$ 时仅 $e^{-9} \approx 1.2 \times 10^{-4}$)，平衡只能无限逼近。

11.5 文献互证

$E_a = 32.0$ kJ/mol 在文献区间 $30\text{--}40$ kJ/mol 内； D 数值 $10^{-10} \sim 10^{-8}$ m²/s 与实测同量级； $t^* = 56.97$ h、 50.69 h 均落在题述“2–3 天”内。三个独立的外部证据共同支持模型参数与结构的合理性。

第十二章全景对照：四问条件、代码与结果

12.1 四问条件对照表

条件	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4
物性经验式	附录 2	附录 3	附录 3	附录 4
D 是否随 T 变	否 (仅随 C)	是	是	是
ρ, c_p, k 是否随 C 变	否 (常数)	是	是	是
烘房条件	附件 1	附件 1	附件 1+ 恒温段	附件 1+ 恒温段
几何收缩 (附件 2)	否	否	否	是 ($R(t)$)
求解时长	1800 s	前 3 h	至 $C \leq 0.15$	至 $C \leq 0.15$
输出	表 1/2	表 3/4	表 5、 t^*	表 6、 t^*

四个问题的差别集中在三处：物性经验式、烘房条件、是否收缩。每问求解前逐项核对这张表，就不会“搞错搞漏”。

12.2 网格与步长的算账

- **问题 1：**表面水分边界层厚度 $\delta \sim D/h_m \approx 5$ mm ($D \approx 4 \times 10^{-9}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}$)，必须在这 5 mm 内布足够节点。实测 0.25 mm 网格表 2 误差约 1.4×10^{-3} (超出四位小数容差)，0.125 mm 网格误差约 4.7×10^{-4} (够) $\Rightarrow \Delta r = 0.125$ mm、 $N = 161$ 、 $\Delta t = 0.125$ s。
- **问题 2：** $\Delta r = 0.25$ mm、 $\Delta t = 0.25$ s (前 3 h 输出密集，时间误差需小)。
- **问题 3：** $\Delta r = 0.25$ mm、 $\Delta t = 2.5$ s (时间误差 5.6×10^{-6} ，比空间误差小两个量级，2.5 s 足够)。

- **问题 4:** $\Delta\zeta = 1/40$ ($N = 41$)、 $\Delta t = 5$ s (时间误差 1.1×10^{-5} , 同样足够)。

12.3 求解器代码导览 (每个文件同一骨架)

四个文件 (`q1_solver.py`–`q4_solver.py`) 结构相同, 按” 参数与物性 → 网格与控制体 → 线性求解 → 时间推进 → 验证 → 输出” 六段组织:

- `thomas(a,b,c,rhs)`: 第 7 章追赶法;
- `crank_step(...)`: 组装第 6 章的 CN 三对角系统并求解一个时间步;
- `step(T,C,...)`: 第 8 章的交替 Picard 两轮迭代;
- 主循环: 推进到目标时刻, 按模板抽样写 `result1--4.xlsx` (四位小数);
- 验证段: 守恒检验、网格/时间收敛、渐近检验。

差异点:`q1_solver.py` 无耦合、含 `T_exact` (第 11.1 节 Bessel 解析解) 与 `check_conserve`; `q2_solver.py` 的 `run3h`、`q3_solver.py` 的 `run_drying` (返回 t^* 与表 5) 是参数化入口, 供网格/时间收敛验证复用; `q4_solver.py` 用 ζ 网格 ($DZ = 1/40$ 、 $NZ = 41$ 、 $DT = 5$ s), 物性换成附录 4 并代入 $R(t)$ 。建议阅读顺序: `q1` (最简单) → `q2/q3` (加耦合) → `q4` (加动边界)。

12.4 结果怎么读 (每张表一句话)

- **表 1/2 (预热段):** 温度自外向内传播, 1800 s 时表面 36.79 °C、中心 33.58 °C, 还在追赶环境 (41.51 °C); 水分只动表面 5 mm (表面 C 2.55→1.51, 中心纹丝不动)——扩散深度 $\sqrt{Dt} \approx 2.6$ mm 的数量级预言。
- **表 3/4 (前 3 h):** 约 2 h 起温度全场均匀并逼近烘房温度 (3 h 时中心 49.85 °C)—— $R^2/\alpha \approx 2400$ s 的数量级预言; 此后为等温干燥。水分在附录 3 的 D (约 10^{-8}) 下显著下降 (表面 1.0081、中心 1.7662)。
- **表 5 (全程):** 两段干燥形态——前 12 h 表面传质主导、失水快 (表面 0.1640), 之后降速 (D 随 C 按 $e^{-0.45/C}$ 衰减、扩散路径变长); 最高含水率始终在中心, 判据 $\max C \leq 0.15$ 由中心决定, $t^* = 205082$ s = 56.9674 h。
- **表 6 (含收缩):** 收缩加速干燥 (D/R^2 增大 2.8 倍、路径缩短) 与附录 4 更小的 D (减慢) 两相抵消后净加速, $t^* = 182495$ s = 50.6931 h, 缩短约 11%。前 3.5 h 收缩最快 (R : 2.0→1.5 cm), 与”失水集中在前期”互为印证。

附录 A 手推练习清单（提示）

1. 直角坐标平板热传导方程推导。（提示：仿 2.2 节，面积取常数。）
2. 泰勒展开导出两个中心差商及截断误差系数 $1/6$ 、 $1/12$ 。（提示：1.2 节。）
3. 显式格式稳定性：导出 $\xi = 1 - 4r \sin^2(\theta/2)$ 并证明 $r \leq 1/2$ 。（提示：4.4 节。）
4. 隐式格式：导出 $\xi = 1/(1 + 4r \sin^2(\theta/2))$ 。（提示：4.4 节第 2 步。）
5. CN 局部截断误差 $-\Delta t^3 u'''/12$ 。（提示：5.4 节，展开到三阶。）
6. 三个控制体体积 v_0, v_i, v_{N-1} 。（提示：6.2 节，平方差公式。）
7. $N = 5$ 的 CN 三对角系统组装。（提示：6.6 节；圆心行、表面行单独处理。）
8. 追赶法公式推导并用 7.2 节的 4×4 例子验证。（提示：7.2 节。）
9. ζ 变换路径 A 与路径 B。（提示：9.3、9.4 节，注意链式法则的负号。）
10. $E_a = 32.0 \text{ kJ/mol}$ 与敏感性因子 0.68。（提示：10.2、10.6 节。）
11. Bessel 特征方程 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$ 与系数 A_n 。（提示：11.1 节， $J'_0 = -J_1$ 。）
12. 收敛比值 4 的推导与误差估计 $E_{h/2} \approx (u_h - u_{h/2})/3$ 。（提示：11.2 节。）

附录 B 术语小词典

术语	含义	英文
偏微分方程	含多元函数偏导数的方程	PDE
初边值问题	方程 + 边界条件 + 初始条件	IBVP
通量	单位时间通过单位面积的物理量	flux
本构关系	通量与驱动力之间的经验定律	constitutive law
傅里叶定律	热流密度 $q = -k \partial T / \partial r$	Fourier's law
菲克定律	扩散通量 $J = -D \partial C / \partial r$	Fick's law
第三类边界条件	边界通量与边界值 - 环境值成正比	Robin BC
对流换热系数	牛顿冷却公式中的比例系数 h	heat transfer coefficient
对流传质系数	质侧比例系数 h_m (m/s)	mass transfer coefficient
干基含水率	水分质量/干物质质量	dry-basis moisture
平衡含水率	与烘房空气长期平衡的含水率	equilibrium moisture
热扩散率	$\alpha = k / (\rho c_p)$ (m ² /s)	thermal diffusivity
毕渥数	$Bi = hR/k$, 内外热阻之比	Biot number
显式/隐式格式	新时刻值可否直接算出	explicit / implicit
截断误差	差分格式对微分方程的局部偏离	truncation error
稳定性	误差不随步数增长的性质	stability
收敛性	步长趋零时数值解趋精确解	convergence
守恒性	离散格式精确保持守恒律	conservation
有限体积法	在控制体上积分守恒律的离散方法	FVM
控制体	每个节点对应的积分小区间	control volume
追赶法	三对角方程组 $O(N)$ 求解算法	Thomas algorithm
Picard 迭代	冻结系数迭代求解非线性问题	Picard iteration
交错耦合	两场轮流更新的耦合解法	staggered scheme
随体坐标	固定在材料上的坐标 (本题 ζ)	Lagrangian coordinate
Pchip 插值	保形分段三次 Hermite 插值	Pchip
Arrhenius 公式	速率常数 $= Ae^{-E_a/(R_g T)}$	Arrhenius equation
表观活化能	经验拟合出的能垒参数 E_a	apparent activation energy
湿球温度	蒸发冷却的极限表面温度	wet-bulb temperature
相对湿度	含湿量与同温饱和含湿量之比	relative humidity
恒速/降速干燥段	表面传质主导 / 内部扩散主导段	constant / falling rate period
有效参数	已吸收微观机制净效应的拟合参数	effective parameter
Luikov 模型	显式含相变汇项的热质耦合模型	Luikov model

附录 C 进一步学习路线

补齐基础（当前学期即可完成）：同济《高等数学》多元函数微分学与无穷级数两章（泰勒、链式法则、级数收敛）；《线性代数》高斯消元与矩阵运算。贝塞尔函数只需认识级数定义 $J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (x/2)^{2k} / (k!)^2$ 与导数关系 $J'_0 = -J_1$ ，会查表/调库即可。

专业课（理解模型）：杨世铭、陶文铨《传热学》第 1-4 章（导热方程、三类边界条件、对流换热）；克朗克《扩散的数学》（Crank, *The Mathematics of Diffusion*，中译本同名）第 1-5 章（菲克定律、分离变量解、移动边界）。

数值方法（理解求解器）：陶文铨《数值传热学》第 2-4 章（离散化、TDMA、稳定性与收敛性，与本题方法完全对口）；之后可读 LeVeque, *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems* 的前两章（守恒观点的现代表述）。

动手复现：用 numpy 把第 6.6 节的 $N = 5$ 例子实现一遍（不到 50 行），再打开 `q1_solver.py` 对照阅读；最后尝试改动 Δr 、 Δt ，观察表 2 四位小数的变化规律（应满足比值约 4 的收敛律）。